Atividade Roteiro Aula 04 parte 2 – Coding

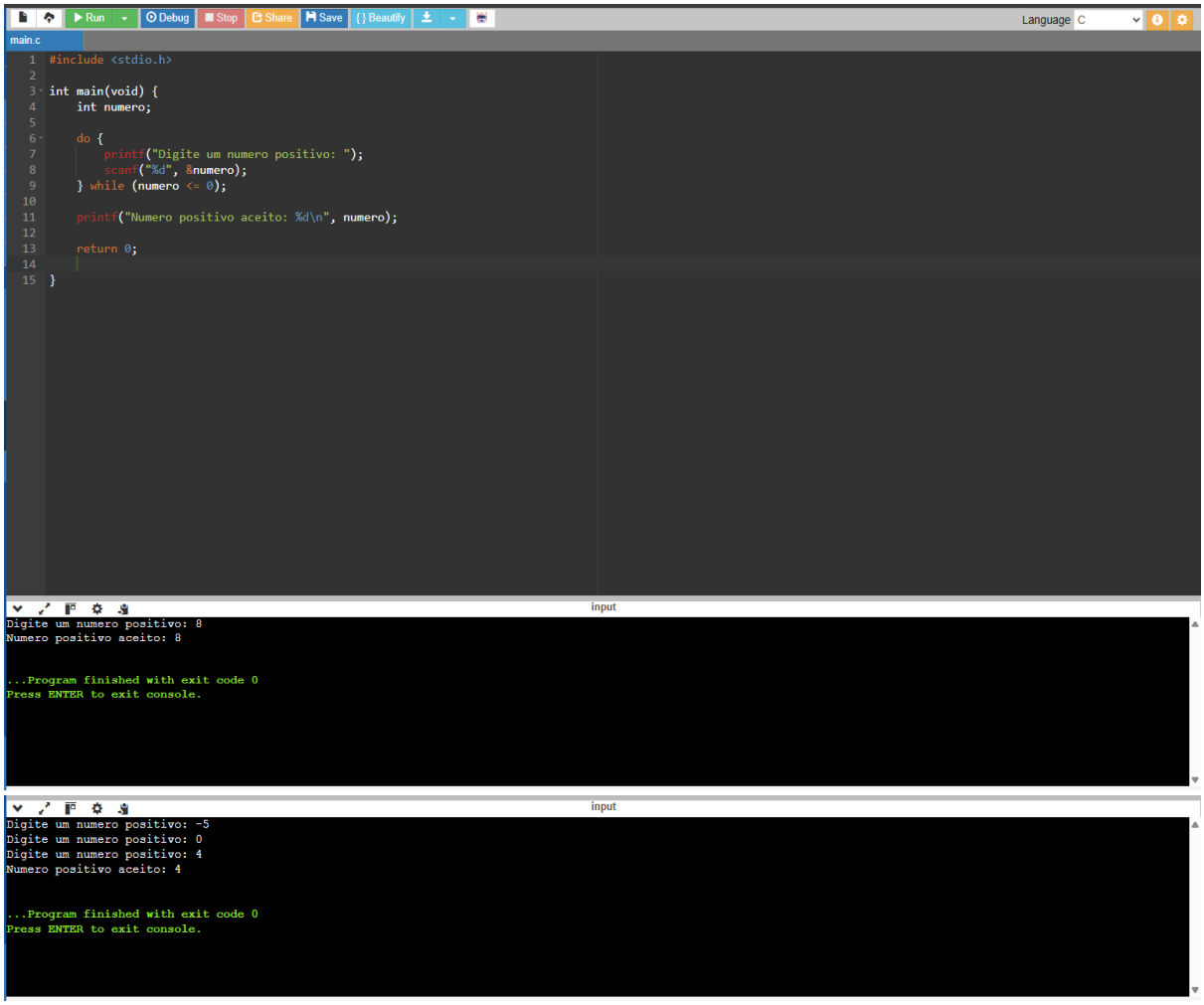
Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 28/09/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1



Atividade 2

1 - Repetir um menu que precisa aparecer pelo menos uma vez.

Estrutura: do-while
Justificativa: O menu e a leitura da opção têm de ser apresentados ao utilizador pelo menos uma vez antes de sabermos se ele pretende sair ou continuar. Como o do-while só testa a condição no final do bloco, garante essa primeira exibição.

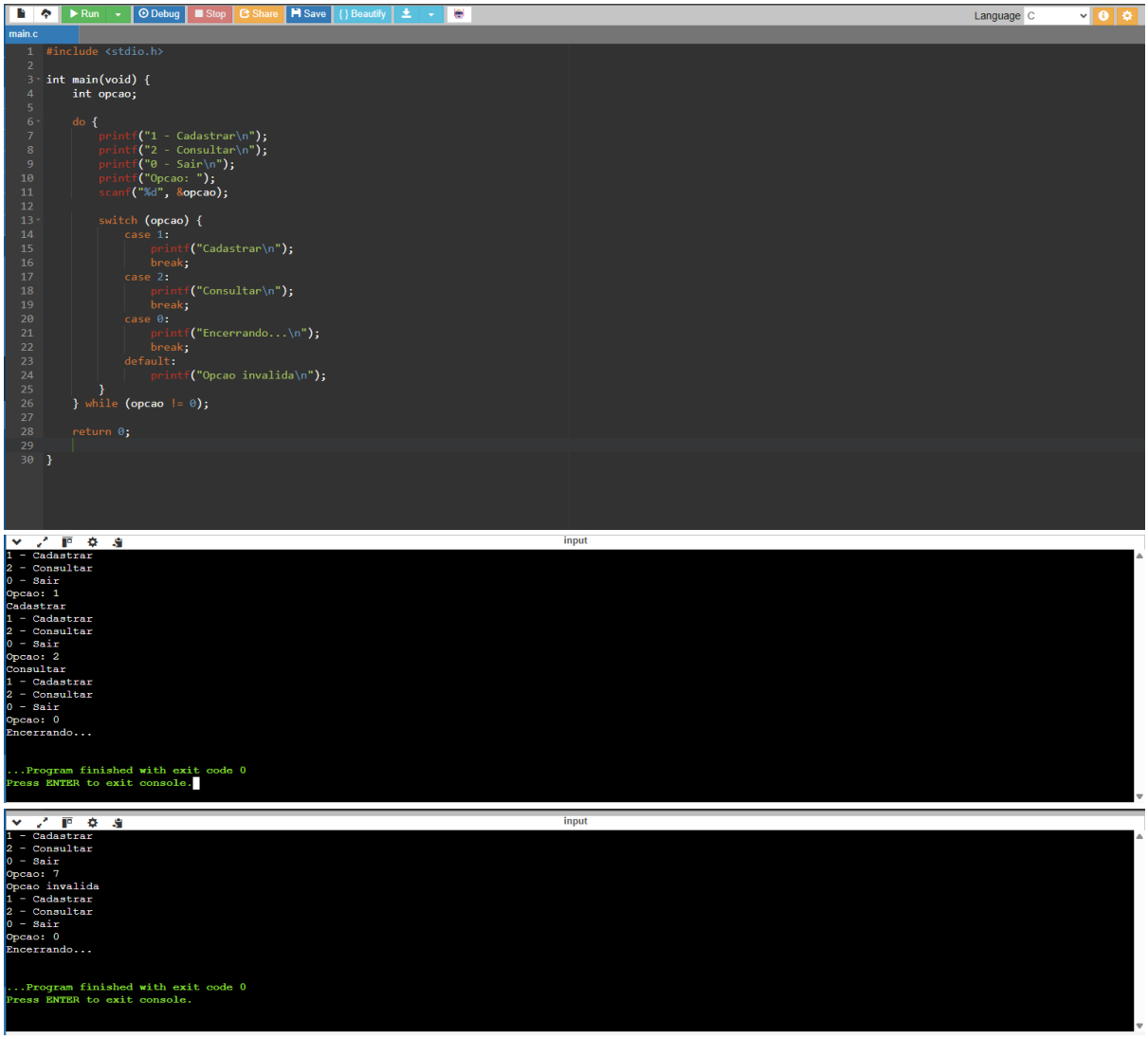
2 - Ler números enquanto forem positivos.

Estrutura: while
Justificativa: Se o primeiro valor for zero ou negativo, o ciclo não deve executar nenhuma vez. O while faz o teste na entrada, impedindo o processamento de dados inválidos desde o início.

3 - Pedir novamente uma nota até que esteja entre 0 e 10.

Estrutura: do-while
Justificativa: É necessário solicitar a nota do utilizador pelo menos uma vez para poder testar se ela é válida ou inválida. Se estiver fora do intervalo, o ciclo do-while volta a pedir a nota até que o valor seja aceito.

Atividade 3



```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int opcao;

    do {
        printf("1 - Cadastrar\n");
        printf("2 - Consultar\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {
            case 1:
                printf("Cadastrar\n");
                break;
            case 2:
                printf("Consultar\n");
                break;
            case 0:
                printf("Encerrando...\n");
                break;
            default:
                printf("Opcao invalida\n");
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;

}
```

```
input
1 - Cadastrar
2 - Consultar
0 - Sair
Opcao: 1
Cadastrar
1 - Cadastrar
2 - Consultar
0 - Sair
Opcao: 2
Consultar
1 - Cadastrar
2 - Consultar
0 - Sair
Opcao: 0
Encerrando...

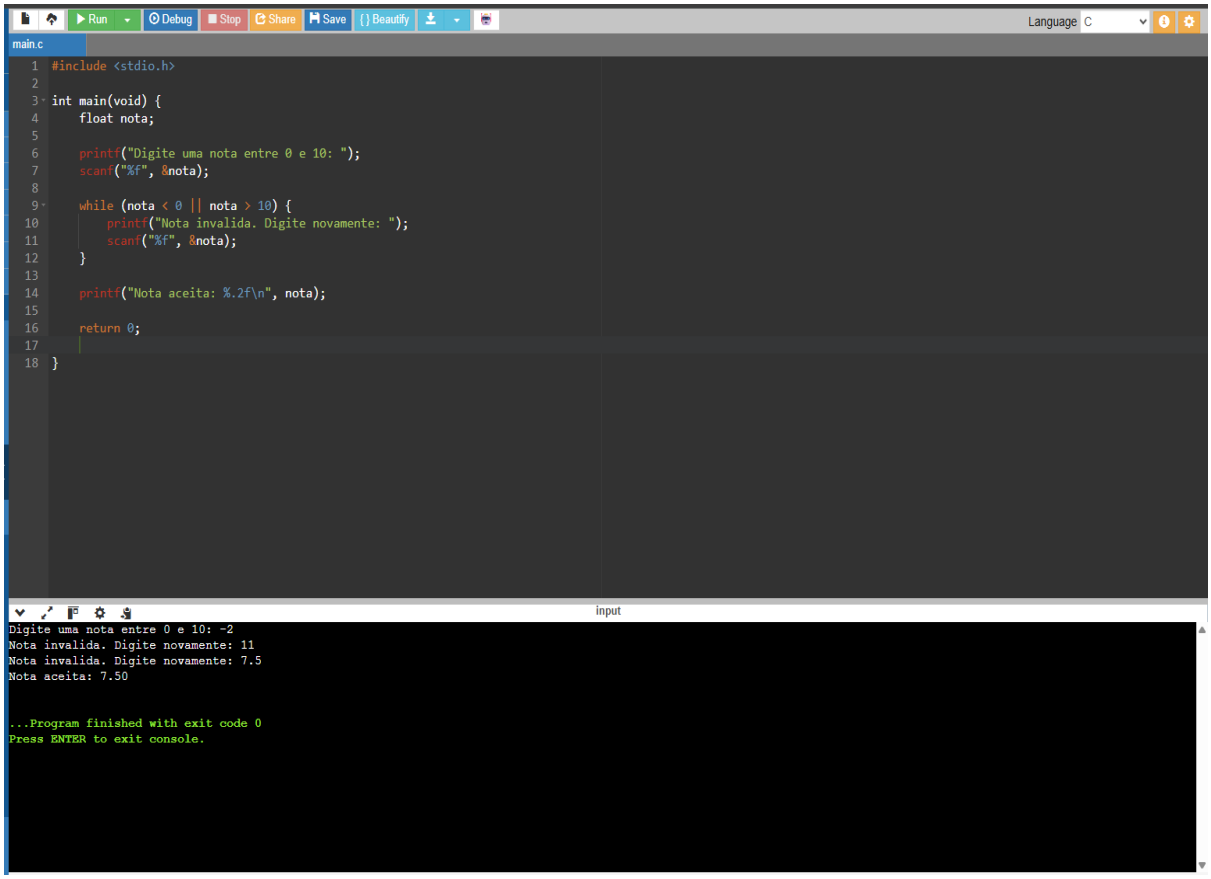

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
1 - Cadastrar
2 - Consultar
0 - Sair
Opcao: 7
Opcao invalida
1 - Cadastrar
2 - Consultar
0 - Sair
Opcao: 0
Encerrando...

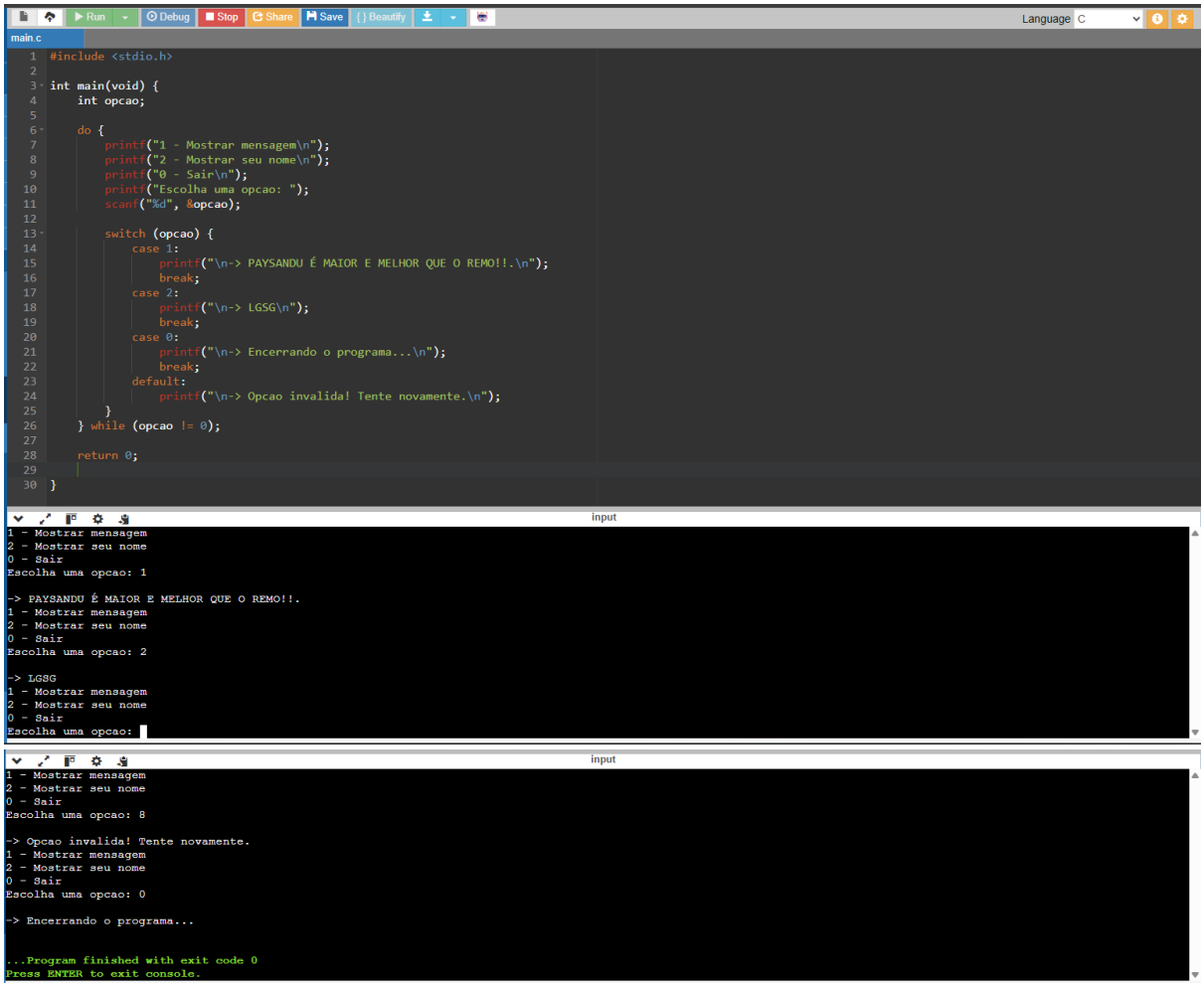

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

O menu é exibido no início porque a estrutura do-while realiza o teste da condição no final do bloco. Como a verificação só acontece após a leitura da variável, todos os comandos contidos dentro do bloco do são executados pelo menos uma vez.

Atividade 4


Run
Debug
Stop
Share
Save
{} Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
int main(void) {
float nota;
printf("Digite uma nota entre 0 e 10: ");
scanf("%f", &nota);
while (nota < 0 || nota > 10) {
printf("Nota invalida. Digite novamente: ");
scanf("%f", &nota);
}
printf("Nota aceita: %.2f\n", nota);
return 0;
}
input
Digite uma nota entre 0 e 10: -2
Nota invalida. Digite novamente: 11
Nota invalida. Digite novamente: 7.5
Nota aceita: 7.50
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Desafio



```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int opcao;

    do {
        printf("1 - Mostrar mensagem\n");
        printf("2 - Mostrar seu nome\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Escolha uma opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {
            case 1:
                printf("\n-> PAYSANDU É MAIOR E MELHOR QUE O REMO!!.\n");
                break;
            case 2:
                printf("\n-> LGSG\n");
                break;
            case 0:
                printf("\n-> Encerrando o programa...\n");
                break;
            default:
                printf("\n-> Opcao invalida! Tente novamente.\n");
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;

}
```

```
input
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Escolha uma opcao: 1

-> PAYSANDU É MAIOR E MELHOR QUE O REMO!!.
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Escolha uma opcao: 2

-> LGSG
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Escolha uma opcao:
```

```
input
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Escolha uma opcao: 8

-> Opcao invalida! Tente novamente.
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Escolha uma opcao: 0

-> Encerrando o programa...


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

1 - Por que o do-while executa pelo menos uma vez?

R= Porque ele é uma estrutura de repetição. O bloco de código interno é executado primeiro e a condição de controle só é avaliada no final.

2 - Qual estrutura é mais natural para um menu que precisa aparecer antes da escolha do usuário?

R= A estrutura do-while, pois garante que os comandos de impressão do menu e leitura da entrada sejam executados na primeira iteração.

3 - O que a condição nota < 0 || nota > 10 representa?

R= Representa a condição de invalidez. O operador lógico || verifica se a nota está abaixo do mínimo ou acima do máximo. Enquanto essa expressão for verdadeira, o laço continua pedindo uma nova entrada.